



ข้อกำหนดขอบเขตของงาน

(Terms of Reference: TOR)

การพัฒนาระบบ ERP Naive Innova Phase 6

Customer Public Progress Portal

Internal Technical TOR / Statement of Work

รหัสเอกสาร	NVI-ERP-TOR-P6	ประเภทเอกสาร	Internal Technical TOR / SOW
รุ่นเอกสาร	1.0	สถานะ	ฉบับร่างเพื่อพิจารณา
วันที่จัดทำ	26 สิงหาคม 2569	การเปิดเผย	เอกสารภายใน
เจ้าของเอกสาร	ERP Naive Innova	โครงการ	ERP Phase 6

วัตถุประสงค์ของเอกสาร กำหนดขอบเขตและเกณฑ์ตรวจสอบสำหรับการสร้าง Public Link จากหน้า Sales เพื่อให้ลูกค้าเปิดดูสถานะงานของตนเอง รูปภาพที่ได้รับอนุมัติ และข้อมูลจัดส่งผ่านหน้าเว็บแบบ Responsive โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ

เอกสารฉบับนี้เป็นข้อกำหนดเชิงเทคนิคภายใน ไม่ใช้ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และไม่กำหนดตัวเลขงบประมาณ ระยะเวลา งดจ่ายค่าปรับ หรือเงื่อนไขสัญญา

เอกสารควบคุม

รุ่น	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้จัดทำ
1.0	26 สิงหาคม 2569	จัดทำ TOR Phase 6 ฉบับเริ่มต้น	ERP Naive Innova

บทบาท	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ	วันที่
ผู้จัดทำ			
ผู้ตรวจทาน			
ผู้อนุมัติ			

สารบัญ

1. ความเป็นมาและสภาพระบบปัจจุบัน.....	4
2. วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง.....	4
3. ขอบเขตโครงการและสิ่งที่ไม่รวม	4
4. ผู้เกี่ยวข้อง บทบาท และสิทธิ.....	5
5. กระบวนการ Customer Journey และกฎธุรกิจ.....	6
6. Functional Requirements.....	7
6.1. Sales และ Public Link.....	7
6.2. Customer Portal และงาน.....	7
6.3. รูปภาพและการจัดส่ง	7
7. Data Model, API และการเชื่อมต่อระบบเดิม	8
7.1. Internal API.....	9
7.2. Public API	9
8. Stage Mapping ตามประเภทงาน.....	9

9. Security, Privacy และการควบคุม Public Link	10
10. Non-functional Requirements	10
11. รายการส่งมอบระบบ	11
12. เกณฑ์ตรวจรับและ UAT	11
13. ความเสี่ยง สมมติฐาน Dependency และการเปลี่ยนแปลง	12
13.1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงขอบเขต	13
14. การเทียบสาระ TOR ตามหนังสือ ว 159.....	13

หลักการใช้มาตรฐาน จัดลำดับเนื้อหาโดยอิงสาระ TOR ตามหนังสือ ว 159 แต่ปรับให้เหมาะกับ Technical TOR ภายใน โดยหัวข้อจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีข้อมูลจะระบุอย่างโปร่งใสว่าไม่กำหนดในฉบับนี้

1. ความเป็นมาและสภาพระบบปัจจุบัน

ระบบ ERP Naive Innova มีการจัดการลูกค้าและงานผลิตผ่านโมดูล Sales, R&D, Production, Packaging และ QC โดยข้อมูลลูกค้าและรายการงานปัจจุบันอยู่ใน Customer พร้อมรายการ orderedProducts และประเภทงาน orderType ได้แก่ lot, sample และ develop

ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลภายในใช้เส้นทาง API ที่ต้องยืนยันตัวตน และยังไม่มี Customer Portal ที่ลูกค้าภายนอกเปิดดูสถานะงานของตนเองได้โดยตรง ดังนั้น Phase 6 จึงต้องเพิ่มกลไก Public Link ที่ระบุลูกค้าได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน สูตร ราคา หรือพื้นที่จัดเก็บไฟล์โดยตรง

ลักษณะงานมีข้อมูลรูปภาพจาก R&D, Production, Packaging และ QC หลายชนิด จึงต้องกำหนด allowlist ของรูปที่อนุญาตให้เผยแพร่ และต้องแยกข้อมูลที่แสดงแก่ลูกค้าออกจากข้อมูลปฏิบัติงานภายในอย่างชัดเจน

2. วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- ให้ Sales สร้าง Public Link ได้อัตโนมัติเมื่อเพิ่มลูกค้าและคัดลอก Link ไปส่งให้ลูกค้าด้วยช่องทางที่ใช้อยู่
- ให้ลูกค้าเปิดดูงานปัจจุบันและประวัติงานที่เสร็จแล้วผ่านหน้าเว็บ Responsive โดยไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้
- แสดงสถานะตามประเภทงานจริงของระบบ ตั้งแต่ R&D, Production, Packaging, QC จนถึง Completed หรือ Shipping
- แสดงเฉพาะข้อมูลและรูปภาพที่ผ่านการอนุมัติให้เผยแพร่ โดยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน
- สร้างฐานข้อมูล Snapshot สำหรับประวัติงาน เพื่อไม่ให้การสร้างงานใหม่เขียนทับข้อมูลที่เสร็จแล้ว

3. ขอบเขตโครงการและสิ่งที่ไม่รวม

ขอบเขตที่รวม	รายละเอียด
Public Link	สร้าง Link จากหน้า Sales, คัดลอก, หมุน Token และเพิกถอน Link
Customer Portal	หน้า `/track/[token]` แบบ Read-only สำหรับมือถือ Tablet และ Desktop
สถานะงาน	งานปัจจุบัน ประวัติงานที่เสร็จแล้ว สินค้า จำนวน สถานะ และวันที่ปรับปรุง

ขอบเขตที่รวม	รายละเอียด
รูปภาพ	รูป R&D result, bulk, label, lot code, sealing และ final QC ที่ได้รับอนุมัติ
การจัดส่ง	บริษัทขนส่ง เลขติดตาม และวันที่จัดส่ง โดยไม่เชื่อม Carrier API
ความปลอดภัย	Token-gated API/media, owner isolation, rate limit และการปกปิดข้อมูลใน log

ไม่รวมใน Phase 6	แนวทางกำกับขอบเขต
เว็บไซต์หรือแอปแยกต่างหาก	ใช้ Frontend/Backend เดิมและแยก Public Layout
Login, OTP หรือ Customer Account	เปิดด้วย Public Link เท่านั้น
Customer Action	ลูกค้าไม่มีการแก้ไข อนุมัติ ปฏิเสธ หรือแชตใน Portal
การส่งอัตโนมัติ	ไม่รวม Email/LINE automation; Sales เป็นผู้ส่ง Link เอง
งบประมาณและเงื่อนไขสัญญา	ไม่กำหนดใน Technical TOR ฉบับนี้

4. ผู้เกี่ยวข้อง บทบาท และสิทธิ

ผู้เกี่ยวข้อง	ความรับผิดชอบ	สิทธิในระบบ
Sales	สร้างลูกค้า ตรวจสอบ Link คัดลอก Link หมุน/เพิกถอน Link และดูแลวันที่คาดว่าจะเสร็จ	Internal authenticated
R&D	บันทึกความคืบหน้าด้านพัฒนาหรือยืนยันสูตร และอนุมัติรูปที่เผยแพร่	Internal authenticated
Production / Packaging	อัปเดตสถานะการผลิต การบรรจุ ฉลาก Lot และรูปที่เกี่ยวข้อง	Internal authenticated

ผู้เกี่ยวข้อง	ความรับผิดชอบ	สิทธิในระบบ
QC	ตรวจรับขั้นสุดท้าย ยืนยันรูป Final QC และสถานะ Completed	Internal authenticated
Customer	เปิดดูข้อมูลของตนเองผ่าน Link	Public read-only; ไม่มีการเขียนข้อมูล

5. กระบวนการ Customer Journey และกฎธุรกิจ

1. Sales เพิ่มลูกค้าในหน้า Sales ผ่าน 'POST /api/sales'
2. ระบบสร้าง CustomerPortalAccess และ Token แบบสุ่ม พร้อมคืน Public URL ให้ผู้ใช้งานภายใน
3. Sales กดคัดลอก Link และส่งให้ลูกค้าผ่านช่องทางที่มีอยู่ โดยระบบไม่ส่ง Email หรือ LINE อัตโนมัติ
4. ลูกค้าเปิด '/track/[token]'; Backend ตรวจ Token แล้วคืนเฉพาะ PublicPortalResponse ของลูกค้ารายนั้น
5. Portal แสดงงานปัจจุบันและประวัติงาน
โดยเลือกแสดงสถานะตามประเภทงานและข้อมูลที่ผ่านมาการอนุมัติ
6. เมื่อ QC/Production ยืนยันรูป Final QC และงานเสร็จ ระบบบันทึก Snapshot และย้ายงานไปประวัติ โดยไม่ลบข้อมูลเดิม

กฎสำคัญ หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แสดงคำแนะนำให้ลูกค้าติดต่อ Sales ผ่าน LINE ที่กำลังติดต่ออยู่ โดยไม่แสดงเบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลติดต่อใหม่

6. Functional Requirements

6.1. Sales และ Public Link

รหัส	ข้อกำหนด	ผู้ใช้งาน	ผลลัพธ์	ความสำคัญ
FR-SAL-001	เมื่อสร้าง Customer สำเร็จ ระบบต้องสร้าง Public Link หนึ่ง Link ต่อลูกค้าโดยอัตโนมัติ	Sales	ได้ URL พร้อมใช้งาน	Must
FR-SAL-002	หน้า Sales ต้องแสดงปุ่ม Copy Link และสถานะ Active/Revoked ของ Link	Sales	ส่ง Link ให้ลูกค้าได้	Must
FR-SAL-003	Sales ต้องหมุน Token หรือเพิกถอน Link เดิมได้โดยไม่กระทบข้อมูลลูกค้าและประวัติงาน	Sales	ควบคุมการเข้าถึงได้	Must

6.2. Customer Portal และงาน

รหัส	ข้อกำหนด	ผลลัพธ์ที่ต้องเห็น	ความสำคัญ
FR-PRT-001	Portal ต้องเป็น Responsive และอ่านได้บนหน้าจอ 360, 768 และ 1280 px	หน้าเว็บไม่ล้นหรือทับกัน	Must
FR-PRT-002	Portal ต้องเป็น Read-only และไม่แสดงปุ่มแก้ไข อนุมัติ ปฏิเสธ หรือแชต	ลูกค้าดูข้อมูลได้เท่านั้น	Must
FR-ORD-001	แสดงงานปัจจุบันและประวัติงานที่เสร็จแล้วแยกจากกัน	ไม่สับสนว่างานใดกำลังดำเนินการ	Must
FR-ORD-002	แสดงชื่อ/แบรนด์ สินค้า จำนวน เลขที่งาน วันที่ปรับปรุง และกำหนดเสร็จโดยประมาณ	ข้อมูลสรุปงาน	Must
FR-ORD-003	การเริ่มงานใหม่ต้องไม่เขียนทับ PublicOrderSnapshot ของงานเดิม	ประวัติยังอยู่ครบ	Must

6.3. รูปภาพและการจัดส่ง

รหัส	ข้อกำหนด	กฎแสดงผล	ความสำคัญ
------	----------	----------	-----------

รหัส	ข้อกำหนด	กฎแสดงผล	ความสำคัญ
FR-MED-001	รูปภาพทุกชนิดต้องผ่านการอนุมัติ `approvedForPortal` ก่อนแสดง	ไม่ใช่เพียงการตรวจว่ามี URL	Must
FR-MED-002	Media ต้องโหลดผ่าน Endpoint ที่ตรวจ Token และ Media Allowlist	ห้าม Static Public URL	Must
FR-SHP-001	แสดง Carrier, Tracking Number และ Shipped Date	ไม่แสดง Live Tracking หรือ URL ภายนอก	Must
FR-SHP-002	งาน sample แสดงเฉพาะสถานะจัดส่ง ไม่แสดง Production Timeline	ตรงกับประเภทงาน	Must

7. Data Model, API และการเชื่อมต่อระบบเดิม

การออกแบบต้องเพิ่ม Read Model สำหรับข้อมูลสาธารณะ แยกจาก Customer ที่มีข้อมูลปฏิบัติงานรวมอยู่ เพื่อควบคุม field allowlist และเก็บประวัติงานแบบไม่ถูกเขียนทับ

แบบข้อมูล	ข้อมูลขั้นต่ำ	ข้อกำหนดสำคัญ
CustomerPortalAccess	ownerId, customerId, tokenHash, status, createdAt, rotatedAt, revokedAt, lastAccessedAt	เก็บ Token เฉพาะ Hash; หนึ่ง Active Link ต่อลูกค้า
PublicOrderSnapshot	orderNo, orderType, display customer/brand, products, quantity, stages, status, dates, media, shipping	ไม่เก็บหรือคืน Note, BOM, ราคา, Contact PII หรือ Internal ID
PublicPortalResponse	customer display, activeOrders, completedOrders, updatedAt	เป็น projection ที่คืนเฉพาะข้อมูล Public
PublicMediaApproval	mediaRef, mediaType, stage, approvedForPortal, approvedAt, approvalHash	มีหลักฐานการอนุมัติและใช้ SHA-256 กับ approval snapshot

7.1. Internal API

POST /api/sales -> สร้าง Customer พร้อมสร้าง Portal Access และคืน Public URL ให้ผู้ใช้งานใน

GET /api/sales/:id/portal-access -> อ่านสถานะ Link ของลูกค้า

POST /api/sales/:id/portal-access/rotate -> หมุน Token และคืน URL ใหม่

POST /api/sales/:id/portal-access/revoke -> เพิกถอน Link

7.2. Public API

GET /api/public/customer-portal/:token -> คืน PublicPortalResponse

GET /api/public/customer-portal/:token/media/:mediaId -> คืน Media ที่ผ่าน Token และ Allowlist

Frontend route: /track/[token]

เลขที่งาน ไม่ใช่ MongoDB ObjectId เป็นข้อมูลที่แสดงแก่ลูกค้า ให้สร้างเลขที่งานคงที่รูปแบบ 'NVI-P6-YYYYMMDD-XXXX' และตรวจสอบการซ้ำก่อนบันทึก

8. Stage Mapping ตามประเภทงาน

ประเภทงาน	เงื่อนไข	ลำดับสถานะที่แสดง	สิ่งที่ไม่แสดง
develop	orderType=develop หรือ product.isDevelopment=true	R&D → Completed	Production Timeline, BOM, สูตรภายใน
lot / ปรับสูตร	orderType=lot และ customerFormulaType มีคำว่า ปรับสูตร	R&D → Production → Packaging → QC → Completed	Checklist ภายในและข้อมูล พนักงาน
lot / สูตรโรงงาน	orderType=lot และ customerFormulaType เป็น สูตรตามโรงงาน	R&D → Production → Packaging → QC → Completed	รายละเอียดสูตร และต้นทุน
sample	orderType=sample	Shipping → Completed	Production Timeline

9. Security, Privacy และการควบคุม Public Link

- Token ต้องสั้นอย่างน้อย 256-bit เก็บเฉพาะ Hash และต้องไม่ปรากฏใน application log, analytics, error message หรือฐานข้อมูลแบบ plaintext
- Link ไม่มีวันหมดอายุอัตโนมัติ แต่ต้องหมุนและเพิกถอนได้; Token เก่าต้องใช้อย่างไรก็ได้ทันทีหลัง Revoke/Rotate
- Token ผิด หมดสิทธิ์ หรือไม่พบข้อมูล
ต้องตอบกลับด้วยข้อความ/สถานะทั่วไปที่ไม่บอกว่าลูกค้ารายใดมีอยู่จริง
- ทุก Public query ต้องผูกกับ CustomerPortalAccess และ owner/customer ที่ถูกต้อง ป้องกัน ID enumeration และ cross-customer access
- รูปภาพต้องผ่าน Media Endpoint ที่ตรวจ Token และ Allowlist; ห้ามคืน URL พื้นที่เก็บไฟล์โดยตรง
- ห้ามเผยแพร่ email, phone, address, notes, pricing, payment, BOM, formula internals, checklist, chat screenshot, employee data และ MongoDB ID
- ใช้ Cache-Control: no-store, Referrer-Policy: no-referrer, noindex/nofollow และ rate limiting สำหรับ Public Endpoint
- ข้อมูล PII ที่เก็บในระบบต้องใช้มาตรฐานการเข้ารหัสของโครงการ
และหลักฐานการอนุมัติรูป/สถานะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้

10. Non-functional Requirements

ด้าน	ข้อกำหนดตรวจรับ
Responsive	ใช้งานได้ทั้ง 360, 768 และ 1280 px โดยไม่มีข้อความ/ตาราง/ภาพล้นหรือซ้อนทับ
Browser	รองรับ Chrome, Edge และ Safari รุ่นที่โครงการกำหนด โดยมีพฤติกรรมหลักเทียบเท่ากัน
ภาษาและการใช้งาน	ข้อความภาษาไทยอ่านง่าย ปุ่มและสถานะไม่แออัดสีเพียงอย่างเดียว รูปมีคำอธิบายที่เหมาะสม

ด้าน	ข้อกำหนดตรวจรับ
Performance	โหลดข้อมูลสรุปก่อน โหลดรูปแบบ lazy/on-demand และไม่ส่งรูป Base64 จำนวนมากใน list response
Reliability	ข้อผิดพลาดของ Token/API แสดงข้อความทั่วไป ไม่เผย stack trace หรือข้อมูลภายใน
Maintainability	มีเอกสาร API, migration note, deployment/configuration note และ test evidence

11. รายการส่งมอบระบบ

ลำดับ	รายการส่งมอบ	เกณฑ์ครบถ้วน
1	Source Code Frontend/Backend และการตั้งค่า Route	อยู่ใน repository เดิมและไม่มี Secret จริง
2	Database Model/Migration สำหรับ Access และ Snapshot	สร้าง/อัปเดตข้อมูลได้โดยไม่ทำลายข้อมูลเดิม
3	API Specification และ Data Contract	ระบุ Request, Response, Error และสิทธิ์ครบ
4	Public UI และ Internal Link Management UI	ตรงตาม Functional Requirements และ Responsive
5	Test Report และ UAT Evidence	ครอบคลุม Acceptance Case ทุกชุด
6	Deployment/Configuration Note	อธิบาย Environment, Security Header, Rate Limit และ Media Route
7	คู่มือ Sales, R&D, Production และ QC	อธิบายการใช้งานและการควบคุมรูปที่เผยแพร่

12. เกณฑ์ตรวจรับและ UAT

การตรวจรับต้องใช้ Requirement ID เชื่อมกับ Acceptance Case และต้องผ่านทั้งการทดสอบเชิงพฤติกรรม ความปลอดภัย และการตรวจ Responsive โดยห้ามถือว่าการเปิดหน้าเว็บได้เพียงอย่างเดียวเป็นการตรวจรับที่สมบูรณ์

กลุ่มทดสอบ	เงื่อนไขสำคัญ	ผลที่ยอมรับได้
Link Lifecycle	สร้าง, Copy, Rotate, Revoke และเปิด Token เก่า	Link ใหม่ใช้ได้; Link เก่าใช้ไม่ได้หลัง Rotate/Revoke
Isolation	ใช้ Token ของลูกค้า A ขอข้อมูลของ B	ไม่คืนข้อมูลของ B และไม่เผยแพร่ภายใน
Order History	สร้างงานใหม่หลังงานเดิม Completed	งานเดิมยังอยู่ใน History และงานใหม่อยู่ Active
Stage Mapping	ทดสอบ develop, lot/ปรับสูตร, lot/สูตรโรงงาน และ sample	ลำดับสถานะตรงตามตารางใน TOR
Media Allowlist	เติมรูปภาพในหลายชนิดและอนุมัติเฉพาะบางรายการ	แสดงเฉพาะรายการที่อนุมัติและผ่าน Endpoint
Final QC	QC ยืนยันรูป Final QC	แสดงรูปและย้ายสถานะเมื่อเงื่อนไขครบ
Responsive	เปิดที่ 360, 768, 1280 px	ไม่ล้น ไม่ทับ อ่านและกดใช้งานได้
Privacy	ตรวจ payload, source, log และ metadata	ไม่พบ Secret, Token plaintext หรือข้อมูลต้องห้าม

13. ความเสี่ยง สมมติฐาน Dependency และการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยง/Dependency	ผลกระทบ	แนวทางควบคุม
Token หลุดจาก URL	บุคคลอื่นอาจเปิดข้อมูลลูกค้า	Hash, Revoke/Rotate, no-referrer, no-store, rate limit และไม่เขียน Token ลง log
รูปภาพในถูกเปิดเผย	ข้อมูลการผลิต/ตรวจสอบรั่วไหล	ใช้ approved media allowlist และ media endpoint ที่ตรวจ Token
Customer model ถูกเขียนทับ	ประวัติงานหายหรือปะปน	ใช้ PublicOrderSnapshot แยกและกำหนด completion event

ความเสี่ยง/Dependency	ผลกระทบ	แนวทางควบคุม
สถานะจากหลายโมดูลไม่ตรงกัน	ลูกค้าเห็นความคืบหน้าผิด	ใช้ normalized public stage และกำหนด owner ของแต่ละ transition
ข้อมูลกำหนดเสร็จยังไม่พร้อม	วันคาดว่าจะเสร็จว่าง	แสดง “ยังไม่ระบุ” โดยไม่สร้างวันที่สมมติ

13.1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงขอบเขต

1. ผู้ขอเปลี่ยนแปลงระบุ Requirement ID, เหตุผล, ผลกระทบ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้รับผิดชอบประเมินผลกระทบต่อข้อมูล ความปลอดภัย UI/API และ Acceptance Case
3. ผู้มีอำนาจอนุมัติการเปลี่ยนแปลงก่อนเริ่มพัฒนา
4. อัปเดต TOR, Traceability Matrix, Test Case และ Revision History ให้สอดคล้องกัน

14. การเทียบสาระ TOR ตามหนังสือ ว 159

ตารางนี้ใช้เพื่อยืนยันว่าเอกสารมีโครงสร้างตรวจสอบได้ตามแนวทาง TOR มาตรฐาน แต่ไม่ทำให้เอกสารภายในกลายเป็นเอกสารประกวดราคาโดยการเติมข้อมูลที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ

สาระตาม ว 159	ส่วนที่รองรับในเอกสารนี้	สถานะ
(1) ความเป็นมา	หัวข้อ 1	กำหนด
(2) วัตถุประสงค์	หัวข้อ 2	กำหนด
(3) คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ	ไม่ใช่ขอบเขตของ Internal Technical TOR	ไม่กำหนดในฉบับนี้
(4) รายละเอียดคุณลักษณะ/ขอบเขตงาน	หัวข้อ 3-10 และภาคผนวก	กำหนด
(5) กำหนดเวลาส่งมอบ	ไม่มีการกำหนดระยะเวลาโครงการในฉบับนี้	ไม่กำหนดในฉบับนี้
(6) หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ	ใช้เกณฑ์ตรวจรับ/UAT สำหรับทีมพัฒนาแทน	ไม่ใช่การคัดเลือกผู้เสนอราคา
(7) วงเงินงบประมาณ	ไม่มีข้อมูลที่ได้รับอนุมัติ	ไม่กำหนดในฉบับนี้

สาระตาม ว 159	ส่วนที่รองรับในเอกสารนี้	สถานะ
(8) งบประมาณและการจ่ายเงิน	เป็นเงื่อนไขสัญญา ไม่ใช่ Technical Scope	ไม่กำหนดในฉบับนี้
(9) อัตราค่าปรับ	เป็นเงื่อนไขสัญญา	ไม่กำหนดในฉบับนี้
(10) ระยะเวลารับประกัน	บันทึกเฉพาะ Maintainability/Support ที่ต้องมีเอกสาร; ไม่กำหนด SLA สัญญา	ไม่กำหนดในฉบับนี้